

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO

GUILHERME DE PAULA LEMOS

ANÁLISE DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO NO *HANDSTAND* E
HANDSTAND WALK

Candidato: Guilherme de Paula Lemos

Orientador: Matheus Machado Gomes

Linha de Pesquisa: *Aspectos biodinâmicos da
atividade física e do esporte*

Ribeirão Preto - SP

2026

ANÁLISE DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO NO *HANDSTAND* E *HANDSTAND WALK*

RESUMO

O *handstand* (*HS*) é uma tarefa motora caracterizada pelo equilíbrio estático em posição invertida sobre as mãos, enquanto o *handstand walk* (*HSW*) envolve deslocamento dinâmico nessa posição; ambos constituem elementos fundamentais em vários contextos esportivos, nos quais são reconhecidos e valorizados como expressão de proficiência e capacidade física. O presente projeto tem como objetivo investigar os fatores determinantes para o desempenho em ambas as habilidades motoras. Embora amplamente reconhecidos pela complexidade motora, o *HS* e o *HSW* ainda são predominantemente estudados em amostras restritas, em sua maioria compostas apenas por ginastas experientes, o que limita a compreensão de como variáveis distintas se correlacionam e influenciam essas habilidades em diferentes contextos de prática. Para preencher essa lacuna, serão recrutados adultos, homens e mulheres, praticantes regulares há pelo menos 3 meses de modalidades que incluam o *HS* e/ou *HSW* (como *CrossFit*®, Calistenia, Ginástica Artística, Circo, *Yoga* e Dança), contemplando diferentes perfis técnicos e de tempo de prática. Serão empregados modelos de regressão linear múltipla e regressão logística binária tendo como preditores: força máxima de flexores de punho e dedos, além do *shoulder press* relativo à massa corporal; resistência muscular em posição invertida; parâmetros estabilométricos de controle postural (distância *CoP-CoM*, velocidade do *CoP* e entropia aproximada); medidas antropométricas, incluindo comprimento de membros, altura do centro de massa (*CoM*) e composição corporal; análise cinemática 3D dos ângulos articulares (ombros, quadril, cabeça e tornozelos), orientação angular das mãos e largura da base de apoio; além de variáveis espaço-temporais de locomoção no *HSW*, incluindo comprimento médio, cadência e variabilidade espacial e temporal das passadas (mantendo velocidade média e tempo de duplo suporte para análise descritiva). No *HS*, o desempenho será avaliado pelo tempo de sustentação na condição assistida e pelo sucesso na estabilização de entradas livres (autonomia investigada via regressão logística), enquanto no *HSW* será considerada a mediana da distância percorrida. As hipóteses centrais são de que a força e a resistência dos membros superiores, aliadas a características antropométricas favoráveis, maior tempo de prática e refinamento do controle postural, estejam diretamente associadas ao melhor desempenho nas duas tarefas. Acredita-se que os achados contribuirão para suprir lacunas metodológicas da literatura, ampliando a

compreensão integrada dos fatores que influenciam o desempenho em inversão e subsidiando programas de treinamento mais eficientes, seguros e específicos a cada modalidade.

Palavras-chave: Parada de mãos; Andar sobre as mãos; Ginástica; *CrossFit*®; Calistenia.

1 INTRODUÇÃO

Handstand (*HS*) constitui uma tarefa motora de equilíbrio estático em posição invertida sobre as mãos enquanto *Handstand Walking* (*HSW*) é caracterizado por um equilíbrio dinâmico em posição invertida sobre as mãos gerando um deslocamento. Ambos são considerados elementos essenciais da ginástica artística [1] e também estão presentes em diversas outras modalidades como, por exemplo, calistenia, *CrossFit*®, *yoga*, artes circenses. São habilidades motoras complexas, valorizadas por desenvolver força, coordenação, equilíbrio e consciência corporal, constituindo referência de domínio técnico nas práticas que as incorporam [2].

Há vários trabalhos relacionados ao *HS* abrangendo fatores biomecânicos, neuromusculares e psicológicos, refletindo na manutenção do equilíbrio. Este é mantido através de estratégias multissegmentares, com participação das articulações distais e proximais [3], [4]. O *HS* apresenta alta variabilidade articular, especialmente em ombros, punhos e quadris, enquanto o *CoM* e o *CoP* permanecem estáveis, evidenciando que a estabilidade é resultado do ajuste coletivo entre segmentos [5]. Para isso é necessária coordenação precisa entre músculos estabilizadores e mobilizadores dos membros superiores e do tronco, sendo os flexores de punho, trapézio, deltoide anterior e tríceps braquial os contribuidores primários [6]. Nesse contexto, observou-se que os punhos atuam constantemente para manter a pressão contra o solo e realizar microajustes no *CoP*, sendo responsáveis pelo controle fino frente a pequenas oscilações [2], [3], [7]. Embora o punho seja o efector primário, análises cinemáticas 3D recentes indicam que o ombro atua como um colaborador crítico, sendo o maior contribuinte para o controle do *COM* tanto no plano anteroposterior quanto no mediolateral [8]. No âmbito do aprendizado motor, intervenções focadas no ensino explícito da estratégia de punho têm demonstrado eficácia no aumento do tempo de permanência na posição invertida, inclusive em indivíduos iniciantes, sugerindo que a técnica de correção na base pode ser treinada de forma isolada [9]. Além disso, observa-se que a variabilidade dos ângulos articulares é consistentemente maior que a variabilidade do centro de massa, sugerindo que as articulações se auto-organizam em uma estratégia de

controle motor para preservar o equilíbrio [5]. Ginastas mais experientes apresentam menor deslocamento do *CoP* e possuem ativação muscular mais eficiente [10]. O padrão de ativação muscular é adaptativo, durante maior instabilidade, há incremento da coativação para reforçar a rigidez articular, indicando que a manutenção do *HS* requer não apenas força, mas a otimização da coordenação muscular [11], [12]. Além disso, análise cinemática com ginastas experientes mostrou que a capacidade de se manter na *HS* está associado ao alinhamento corporal, sobretudo à sobreposição de ombros e quadris [13], [14]. Contudo, treinamentos focados exclusivamente no alinhamento corporal, embora aperfeiçoem a execução, não garantem maior duração do equilíbrio, evidenciando a relevância do papel dos punhos e antebraços [2]. Uma revisão sistemática abrangente reforçou que, embora o alinhamento corporal rígido seja o ideal estético, a manutenção da estabilidade depende de uma coordenação dinâmica constante entre o centro de massa (*COM*) e o centro de pressão (*COP*) [15]. Quanto à configuração da base de suporte, um estudo com o *HS* demonstrou que a utilização de palmas planas com os dedos unidos e estendidos proporciona menor oscilação do centro de pressão e maior eficiência no equilíbrio quando comparada às variações de dedos afastados ou flexionados em garra [16]. Contudo, a orientação angular das mãos, especificamente o grau de rotação externa, permanece inexplorada pela literatura científica, tanto na condição estática quanto na dinâmica. Essa rotação poderia atuar como uma estratégia compensatória para limitações na amplitude de extensão do punho, alterando o plano dos torques corretivos e otimizando a projeção do centro de massa. A orientação da cabeça também exerce influência direta na estabilidade. Alterações no ângulo do pescoço modificam os padrões de variabilidade multiarticular, o que pode impactar a percepção visual e o controle postural durante a inversão [17]. Além dos ajustes mecânicos, o controle sensorial desempenha um papel determinante na estabilização da postura invertida. Estudos clássicos demonstram que o *HS*, por ser uma postura não natural, exige uma recalibração dos sistemas visual e vestibular, sendo que indivíduos especialistas apresentam uma menor dependência de informações visuais externas em comparação a novatos [13], [18], [31]. A fadiga muscular, como seria de se esperar, tem um grande impacto negativo sobre o *HS*, sugerindo que quanto maior a resistência muscular maior a capacidade de manter o equilíbrio nessa posição. Além do efeito físico, destacou-se que a fadiga também tem um fator psicológico, relacionado à percepção de esforço e à redução da concentração, o que pode comprometer a capacidade de manter ajustes finos necessários à estabilidade [19]. Outros fatores psicológicos também influenciam na qualidade do equilíbrio: em ginastas com maior

ansiedade, observou-se pior desempenho, com maiores oscilações posturais. Já atletas com maior autoconfiança apresentaram maior tempo de sustentação e menor variabilidade postural [20]. Estudos comparando ginastas juniores e seniores demonstraram que a experiência esportiva se traduz em maior estabilidade tanto em pé quanto em posição invertida, indicando que o nível de equilíbrio no *HS* funciona como um parâmetro de desenvolvimento técnico e de desempenho competitivo [21], [22].

Em relação ao *HSW*, estudos demonstram que a iniciação do movimento envolve ajustes posturais antecipatórios (APAs) que promovem um deslocamento intencional do *CoP*, por estratégias posteriores ou anteriores, para propulsionar o centro de massa (*CoM*) à frente. Embora essas estratégias preparatórias sejam diferentes, o resultado de execução do passo é similar, sugerindo redundância neuromuscular para alcançar o mesmo objetivo [23]. Além disso, verificou-se que a aplicação de uma carga externa nos tornozelos não alterou o padrão desses APAs, mas aumentou a magnitude das forças envolvidas, indicando que os ginastas ajustam a intensidade, e não a forma, da preparação motora para iniciar a locomoção invertida. [24]. Embora a cadência do *HSW* se assemelhe à da marcha bípede, o *HSW* é caracterizado por passos mais curtos, base de suporte alargada e maior tempo em duplo suporte. Atletas mais experientes passam maior tempo em duplo suporte o que sugeriria um maior domínio do movimento ao priorizar um controle prolongado com ambas as mãos no solo, em detrimento de uma propulsão rápida [25]. Em contraste ao *HS*, o *HSW* permanece pouco explorado na literatura científica. Deste modo, identificar preditores de desempenho nessa tarefa complexa representa uma contribuição relevante, pois pode apoiar treinadores e atletas no desenvolvimento de estratégias mais eficazes de preparação física e técnica.

Sendo assim, torna-se relevante examinar de maneira integrada as variáveis que influenciam o desempenho tanto no *HS* quanto no *HSW*, considerando sua interação e a diversidade de contextos esportivos. Estudos anteriores já demonstraram que a estabilidade em posição invertida envolve mecanismos neuromotores complexos, incluindo controle postural multissegmentar, ativação coordenada de músculos estabilizadores e mobilizadores, ajustes posturais antecipatórios e compensatórios, e integração sensório-motora [2], [3], [7], [10]. Contudo, a literatura disponível permanece limitada, pois a maioria das pesquisas restringe-se a amostras pequenas de ginastas experientes, negligenciando tanto a diversidade de modalidades quanto a interação entre fatores múltiplos. Além disso, variáveis como deslocamento do centro de pressão (*CoP*), estratégias de controle do centro de massa (*CoM*), tempo de sustentação, distância percorrida e força relativa em padrões específicos de

empurrar têm sido frequentemente analisadas de forma isolada [1], [3], [7], [13]. Ao contemplar participantes de diferentes contextos esportivos e investigar essas variáveis de maneira integrada, este estudo busca preencher essa lacuna e ampliar a compreensão sobre os elementos que sustentam a performance no *HS* e *HSW*.

Dentre as variáveis de força, a literatura sugere que a estabilidade no *HS* depende de um equilíbrio ativo entre diferentes grupos musculares, com destaque para a atuação dos flexores de punho (flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e palmar longo), do tríceps braquial e do deltoide anterior como principais contribuintes para a manutenção da posição invertida e para o controle das oscilações corporais [6], [7]. Evidências indicam que a força relativa no *SP*, quando ajustada à massa corporal, apresenta forte correlação com o desempenho no *strict handstand push up* [59], sugerindo que a força de empurrar acima da cabeça é um componente fundamental para executar movimentos dinâmicos. O que poderia tornar essa capacidade de produção de força máxima acima da cabeça também importante para tarefas de locomoção como o *HSW*. Contudo, quando a demanda passa a ser a manutenção do equilíbrio na parada de mão estática (*HS*), investigações recentes utilizando modelos de *machine learning* demonstraram que testes de força geral apresentam acurácia preditiva reduzida (0,44) para determinar o desempenho técnico [26]. Fato este que evidencia que na postura isométrica a força geral atua primordialmente como um limiar de suporte estrutural, justificando avaliar capacidades neuromusculares com maior especificidade biomecânica à tarefa, como o torque isolado de punho e a preensão manual. Embora estudos prévios tenham reportado correlações entre testes genéricos, como o número de flexões de braço, e o tempo de sustentação no *HS* [27], tais achados estão concentrados em ginastas jovens. Nesta fase do desenvolvimento esportivo, a força de base e a resistência geral ainda atuam como os principais fatores limitadores para a sustentação da massa corporal contra a gravidade [28]. No entanto, para praticantes adultos e proficientes, extrapolar o desempenho de uma tarefa dinâmica no plano horizontal para justificar o controle estático vertical esbarra na mesma fragilidade preditiva apontada. Além da força máxima, a resistência muscular isométrica constitui um fator crítico, visto que a fadiga cumulativa dos membros superiores compromete a capacidade de realizar os ajustes posturais finos [14], [19]. Visto isso, a interação combinada entre resistência muscular específica na inversão, capacidade máxima de força distal e alinhamento articular no desempenho dessas diferentes habilidades permanece inexplorada.

As variáveis antropométricas, como o comprimento dos membros, a altura do centro de massa (*CoM*) e a composição corporal, têm sido apontadas pela literatura como potenciais

influenciadoras da estabilidade [29], [30]. Membros superiores mais longos podem atuar como alavancas mecânicas mais eficientes, pois pequenos movimentos articulares em punho ou ombro (pequenos ângulos) resultam em deslocamentos significativos do *CoM*, o que potencialmente favorece correções posturais mais precisas e econômicas. Além disso, a maior envergadura poderia ampliar a base de apoio, conferindo ganhos adicionais de estabilidade mediolateral [31], [32]. Por outro lado, membros mais longos também aumentam o braço de momento e, conseqüentemente, as exigências sobre o controle ativo, o que pode representar uma limitação em situações de maior instabilidade. Já membros inferiores longos elevam a altura do *CoM* e ampliam o braço de momento gravitacional, exigindo ajustes posturais mais frequentes e precisos [33]. Quanto à composição corporal, evidências sugerem que maior massa muscular nos membros superiores tende a favorecer a força de sustentação, enquanto níveis mais elevados de adiposidade podem aumentar a inércia corporal e dificultar ajustes finos de equilíbrio [7].

Adicionalmente, indicadores de controle postural têm sido amplamente empregados para caracterizar a estabilidade em posição invertida. No *HS*, espera-se que uma maior proficiência e tempo de sustentação estejam associados a menores oscilações do *CoP* e a uma menor entropia aproximada (*ApEn*), refletindo maior regularidade e automaticidade neuromotora [4]. No entanto, diferentemente da análise isolada da variabilidade do *CoP*, que expressa primordialmente a magnitude e a frequência do esforço neuromuscular corretivo aplicado sobre a base de apoio, a distância instantânea entre o *CoP* e a projeção vertical *CoM* assume papel central como medida primária do erro real de equilíbrio [34], [35]. Sob a ótica do modelo biomecânico do pêndulo invertido, a aceleração horizontal do corpo é diretamente proporcional ao distanciamento espacial entre o *CoP* e o *CoM*. Enquanto uma alta oscilação do *CoP* pode indicar apenas uma atividade muscular intensa (que pode ou não ser eficiente na estabilização), a magnitude da distância *CoP-CoM* quantifica o braço de momento da força gravitacional: quanto maior esse distanciamento, maior o torque desestabilizador imposto ao sistema e menor a eficiência do controle postural [34], [35].

A análise cinemática dos ângulos articulares dos punhos, ombros, quadril e cabeça, tem sido apontada como relevante, uma vez que o alinhamento segmentar influencia diretamente a distribuição do *CoM* e as demandas de torque sobre os estabilizadores articulares, podendo determinar estratégias distintas de manutenção do equilíbrio no *HS*[1]. Apesar de amplamente abordado em trabalhos sobre o *HS*, o alinhamento articular tem sido frequentemente empregado como medida de desempenho e proficiência em populações restritas de ginastas

experientes, geralmente com amostras reduzidas. Essa limitação dificulta discernir se a alta proficiência observada decorre de um alinhamento postural ideal ou do elevado volume de prática específica. Evidências apontam que estratégias de controle menos alinhadas também podem resultar em estabilidade satisfatória, desafiando a visão tradicional da ginástica de que a “linha perfeita” entre as articulações é condição indispensável para uma boa manutenção estática e tempo de sustentação do equilíbrio no *HS* [2]. Essa incerteza é ampliada pela escassez de estudos que investiguem o *HS* em modalidades além da ginástica artística, nas quais se observam estratégias de equilíbrio eficazes mesmo em alinhamentos distintos. Nesse contexto, a cadeia cinética invertida opera sob papéis funcionais distintos: enquanto os punhos atuam no solo como efetores dinâmicos de alta frequência (*wrist strategy*, análoga ao tornozelo na postura ereta) [2], [3], [7], ombros e quadril definem o empilhamento articular do tronco (*joint stacking*), onde restrições de mobilidade exigem compensações na curvatura lombar [1], [14]. Paralelamente, na extremidade oposta, a flexão plantar ativa (“ponta de pé”) promove irradiação motora e coativação nos membros inferiores, convertendo o corpo em um pêndulo rígido de haste única (*single-link*) [28], [31]. Em contraste, tornozelos neutros ou relaxados (comuns no *CrossFit* e *Calistenia*) induzem um comportamento multiarticulado (*multi-link*), gerando oscilações inerciais distais que podem sobrecarregar os mecanismos de controle postural na base. Avaliar essas configurações segmentares esclarecerá se a verticalidade estrita e a rigidez distal são imperativas ou se estratégias adaptativas sustentam estabilidade equivalente entre modalidades.

No *HS*, o tempo máximo de sustentação tem sido utilizado como parâmetro de desempenho [2], [20], [22], [27]. Enquanto que no *HSW*, os poucos estudos publicados até o momento concentraram-se em aspectos de desempenho a partir de parâmetros iniciais do deslocamento e de controle motor, como as forças de reação ao solo, coordenação intersegmentar e APAs no momento da saída [23], os efeitos de cargas adicionais sobre APAs [24] e comparações de coordenação com a marcha bípede [25]. Sendo assim, avaliar também variáveis espaço-temporais, como distância percorrida, tempo de execução e velocidade média, poderiam oferecer uma visão mais integrada e completa dos padrões de deslocamento. Verificou-se que *HSW* apresenta um padrão de locomoção semelhante à marcha bípede, mas com passos mais curtos, base de apoio alargada e maior tempo em duplo suporte, característica que aumenta com o nível de habilidade dentro da ginástica [25]. Além disso, a cadência, comprimento médio das passadas, tempo de contato das mãos com o solo, tempo em duplo suporte e variabilidade entre passadas poderão ser coletados em conjunto com os

outros parâmetros e caracterizar não apenas o desempenho total, mas também as estratégias motoras específicas adotadas em diferentes modalidades. Por exemplo, manter contato prolongado com ambas as mãos no solo poderia facilitar a transição para o movimento dinâmico priorizando estabilidade mediolateral, melhorando a previsão e o controle de perturbações durante o *HSW* ao passo que passadas mais curtas e rápidas podem indicar estratégias voltadas à propulsão e velocidade. Nesse contexto, o tempo máximo de sustentação no *HS* poderia influenciar também nos parâmetros espaço-temporais do *HSW*, sugerindo uma possível transferência de habilidades entre as condições estática e dinâmica.

O tempo de prática na modalidade em que o *HS* é treinado parece exercer papel importante na estabilidade e no controle postural. Estudos indicam que a experiência esportiva está diretamente associada à estabilidade, tanto em pé quanto em posição invertida, sendo ginastas seniores mais estáveis do que juniores em tarefas de equilíbrio [22]. No contexto do *HS* e do *HSW*, maior tempo de prática tende a refletir não apenas em maior resistência de sustentação e controle postural estático, mas também em proficiência no deslocamento em inversão. A idade cronológica também pode influenciar a capacidade de equilíbrio invertido, refletindo o desenvolvimento e a manutenção do controle postural ao longo da vida adulta. Evidências indicam que a estabilização postural atinge seu ápice entre 18 e 30 anos, mantendo-se relativamente estável até cerca dos 40 anos, quando fatores como redução da força muscular, declínio da integração sensorial e alterações na propriocepção passam a impactar de forma mais significativa o controle postural [36], [37]. Embora a idade cronológica naturalmente possa influenciar a capacidade de equilíbrio invertido, a proficiência no *HS* pode ser menos limitada por esses fatores biológicos. Isso porque o *HS* é uma habilidade motora complexa [5], [13], cuja proficiência é largamente determinada pela prática deliberada e pela qualidade do treinamento [7, 9]. A aquisição de tal habilidade promove adaptações neurais específicas, como a otimização do recrutamento muscular e do controle motor [3], [6], [7], [10], que podem compensar os declínios fisiológicos associados à idade [38], [39]. Dessa forma, a experiência específica poderia se sobrepor à idade cronológica para a definição do nível de maestria nessa tarefa.

O estudo proposto pretende integrar diferentes variáveis do desempenho no *HS* e *HSW*, considerando essas variáveis de força, controle postural, antropometria e alinhamento articular como potenciais preditores. Assim, pretende-se compreender, por meio de uma análise espaço-temporal integrada, como diferentes combinações de força muscular,

alinhamento articular, controle postural e características individuais, sua antropometria e experiência prévia, se manifestam no desempenho em posição invertida.

No *HS*, espera-se que o desempenho seja determinado principalmente pelo tempo máximo de sustentação e pela eficiência do controle postural, refletida em menores oscilações e velocidade do *CoP*, menor entropia e redução de microcorreções. A força e resistência dos membros superiores também devem contribuir para prolongar a sustentação e manter a estabilidade frente à fadiga. Fatores antropométricos, como comprimento dos braços, altura do *CoM* e composição corporal, podem influenciar a economia e eficácia das correções posturais. A experiência prévia e a idade cronológica completam o conjunto de fatores, podendo a prática prolongada compensar parcialmente efeitos do envelhecimento. No *HSW*, o desempenho tende a refletir a consistência das passadas e o controle postural, sendo indicados por métricas espaço-temporais como distância percorrida, tempo total, velocidade média, comprimento e cadência das passadas e tempo em duplo suporte. Tal como no *HS*, força máxima e resistência dos membros superiores e fatores antropométricos devem influenciar o desempenho dinâmico. A prática prévia e a idade também podem modular essas relações.

Este trabalho buscará suprir uma lacuna metodológica da literatura, a qual se concentra em amostras pequenas e específicas de ginastas experientes, negligenciando tanto a diversidade de modalidades quanto a integração de múltiplos fatores. Ao incluir diferentes contextos esportivos e analisar de forma combinada, variáveis de força, controle postural, antropometria, alinhamento, experiência e idade, este estudo busca fornecer subsídios para um entendimento mais abrangente dos preditores de desempenho no *HS* e no *HSW*. Os resultados poderão contribuir para estratégias de treinamento mais direcionadas e eficientes, além de oferecer bases para progressões pedagógicas mais seguras e adequadas às demandas de cada modalidade.

2 OBJETIVO GERAL

Investigar os fatores preditores do desempenho no *HS* e *HSW* em praticantes de diferentes modalidades, integrando variáveis de força, controle postural, cinemática articular, antropometria, perfil de experiência prática e idade.

2.1 Objetivos Específicos

a) Averiguar a contribuição relativa das variáveis de força (força máxima relativa no *SP*, força de flexores de punho e dedos, e resistência muscular em posição invertida) para o tempo de sustentação no *HS* e para a mediana da distância percorrida no *HSW*.

- b) Avaliar a relação entre parâmetros de controle postural (distância média entre *CoM* e *CoP*, velocidade do *CoP* e *ApEn*) para o tempo de sustentação no *HS*.
- c) Analisar a influência de variáveis antropométricas (comprimento de membros, altura do *CoM* e composição corporal) sobre a estabilidade estática *HS* e a eficiência do deslocamento no *HSW*.
- d) Comparar os padrões cinemáticos atrativos dos ângulos articulares, através de um índice de verticalidade entre ombros e quadril, grau de extensão cervical, ângulo de flexão plantar do tornozelo, largura da base de apoio e orientação angular das mãos, adotados por praticantes de diferentes níveis de proficiência e modalidades durante a execução do *HS* e do *HSW*.
- e) Determinar a associação entre o tempo de prática específica e a idade cronológica com o desempenho no *HS* e *HSW*, testando a hipótese de que a experiência prática tem um peso preditivo maior que a idade.
- f) Identificar como os parâmetros espaço-temporais (comprimento médio, cadência e variabilidades espacial e temporal das passadas) influenciam no desempenho do *HSW*, bem como descrever as estratégias de locomoção adotadas por praticantes de diferentes modalidades através dos parâmetros: velocidade média, tempo de contato das mãos no solo e tempo em duplo suporte.
- g) Verificar a existência de uma possível transferência de habilidades entre o *HS* e o *HSW*, correlacionando o tempo máximo de sustentação e a entropia (*ApEn*) no *HS* com a mediana da distância percorrida no *HSW*.
- h) Identificar os fatores determinantes para o sucesso na autonomia de estabilização do *HS* livre por meio de regressão logística binária, testando a contribuição relativa da força máxima de empurrar no *SP*, do tempo de sustentação prévio no bloco assistido e do tempo de prática acumulada.

3 MÉTODO

3.1 Delineamento experimental

Trata-se de um estudo observacional, transversal e analítico. O protocolo experimental foi estruturado para investigar os fatores determinantes e preditores do desempenho estático (*HS*) e dinâmico (*HSW*), integrando variáveis de capacidade física (força máxima relativa, simetria e resistência muscular isométrica), controle postural estabilométrico, alinhamento cinemático tridimensional, características antropométricas, perfil de prática e idade.

A coleta de dados será realizada em duas sessões distintas nas dependências da Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EEFERP-

USP), localizada na Avenida Bandeirantes, 3900, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP. A primeira sessão ocorrerá no Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano (LaCiDH) e contemplará as avaliações força isométrica distal bilateral (força de preensão manual e pico de torque dos flexores de punho), teste de resistência em posição invertida (*wall-supported HS*) e teste de uma repetição máxima (1-RM) no *SP*, além da avaliação da composição corporal por um equipamento de bioimpedância elétrica tetrapolar. A segunda sessão ocorrerá no Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM) e incluirá a avaliação da execução do *HS* e do *HSW* por meio de sistema de captura de movimento (*Vicon®*, Oxford, Reino Unido) para aquisição de dados cinemáticos: ângulos articulares (punhos, ombros, quadril e cabeça), base de apoio (distância entre mãos), altura do centro de massa (*CoM*) e comprimentos dos membros; e determinar parâmetros espaço-temporais, incluindo distância percorrida, tempo de execução, velocidade média, comprimento médio das passadas, cadência, tempo de contato das mãos com o solo e variabilidade entre passadas; e de plataforma de força (*Bertec®*, Columbus, OH, USA) para quantificação de parâmetros estabilométricos, como variabilidade do *CoP*, distância *CoP-CoM* e *ApEn*. Para garantir a validade das medidas de força, em que os efeitos da fadiga neuromuscular são detrimenais, a coleta de dados sempre começará com a sessão das avaliações de força [46], [47]. A sessão de avaliação do desempenho no *HS* e *HSW* será conduzida em até sete dias após, este curto intervalo também impede que ocorram mudanças significativas no condicionamento físico dos participantes, preservando a comparabilidade entre as sessões. Paralelamente, os participantes serão instruídos a evitar atividades físicas intensas nas 48 horas que antecedem cada avaliação. Todas as avaliações seguirão controle de mesmas condições ambientais, como temperatura e iluminação, e instruções verbais padronizadas a todos os participantes.

O desempenho no *HS* será definido pelo tempo máximo de sustentação (s), que associado as outras variáveis poderão distinguir a proficiência de praticantes que sustentam por mais tempo em condições de maior estabilidade, em contraste com aqueles que recorrem a ajustes excessivos e apresentam maior variabilidade oscilatória. No *HSW*, por sua vez, o desempenho será avaliado pela mediana da distância percorrida (m) das tentativas, devido a sua robustez frente a valores extremos, evitando que uma queda precoce ou uma única tentativa ótima distorça o desempenho representativo do indivíduo [29]. Todos os parâmetros avaliados poderão comparar estratégias de estabilidade e caracterizar os perfis de cada modalidade. As variáveis coletadas, métodos de medição e justificativa que serão correlacionados ao nível de

desempenho do *HS* estão apresentadas no Quadro 1 e as correlacionadas ao nível de desempenho do *HSW* no Quadro 2.

QUADRO 1 – Variáveis relacionadas ao desempenho no *HS*.

Variável	Unidade	Método de Medição	Justificativa
Tempo médio de sustentação (desfecho)	Segundos (s)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Reflete a capacidade de manutenção do equilíbrio.
Autonomia de Estabilização (desfecho)	Binária (Sucesso / Falha)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Avalia o êxito na entrada autônoma e estabilização livre por ≥ 3 s.
Índice de Verticalidade	Graus (°)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Eficiência do alinhamento angular segmentar 3D absoluto entre ombro e quadril.
Extensão Cervical	Graus (°)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Influência da orientação da cabeça no <i>feedback</i> visual e organização postural.
Flexão Plantar do Tornozelo	Graus (°)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Avalia a rigidez segmentar distal e engajamento muscular <i>single-link</i> (rígido) vs. <i>multi-link</i> (osilante)
Largura da Base de apoio	Milímetros (mm)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Distância mediolateral linear entre as articulações dos punhos na base.
Orientação angular das mãos	Graus (°)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Grau de rotação externa das mãos sobre o solo como estratégia compensatória.
Velocidade do <i>CoP</i>	mm/s	Plataforma de Força (<i>Bertec</i> ®)	Expressa a frequência e a rapidez do esforço neuromuscular corretivo.
Entropia Aproximada (<i>ApEn</i>)	Unidades Arbitrárias	Plataforma de Força (<i>Bertec</i> ®)	Mensura a regularidade, complexidade e automaticidade do controle postural.
Distância média entre <i>CoP</i> -	Milímetros (mm)	Captura de Movimento	Quantifica o erro real de equilíbrio

Variável	Unidade	Método de Medição	Justificativa
<i>CoM</i>		(<i>Vicon</i> ®) + Plataforma de Força (<i>Bertec</i> ®)	(braço de momento do torque gravitacional).
Pico de torque flexores de punhos (FFP)	N·m/kg	Dinamometria Isométrica (<i>Biodex</i> ® <i>PRO</i>)	Média bilateral normalizada de torque no ângulo funcional de teste (70° extensão).
Força de preensão manual (FPM)	kgf/kg	Dinamômetro Hidráulico (<i>Saehan</i> ® SH5001)	Média bilateral normalizada da força digital para microajustes de pressão.
Força máxima relativa à massa corporal no <i>shoulder press</i> (%SP)	Kg/Kg	Teste de 1-RM	Capacidade relativa de suporte e estabilidade articular do complexo do ombro.
Resistência em posição invertida (<i>wall-supported HS</i>)	Segundos (s)	Cronometro Digital	Tolerância à fadiga isométrica dos membros superiores em suporte vertical.
Altura do <i>CoM</i>	Milímetros (mm)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Determina a altura do pêndulo invertido e a instabilidade mecânica intrínseca.
Comprimentos dos Membros Superiores	Milímetros (mm)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Efeito do braço de alavanca anatômico na magnitude dos torques corretores.
Composição Corporal	% Gordura e Massa Livre (kg)	Bioimpedância Tetrapolar (<i>Sanny</i> ®)	Impacto da adiposidade (massa inerte) e massa magra na capacidade de sustentação.
Volume de Prática Acumulada	Horas totais estimadas	Questionário Padronizado	Avalia se experiência prévia está associada a maior estabilidade e proficiência técnica.
Idade Cronológica	Anos	Questionário Padronizado	Impacto da idade <i>versus</i> experiência na qualidade do controle sensório-motor

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

QUADRO 2 – Variáveis relacionadas ao desempenho no *HSW*.

Variável	Unidade	Método de Medição	Justificativa
Mediana da Distância Percorrida (desfecho)	Metros (m)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Reflete a capacidade de manter a posição invertida em deslocamento contínuo.
Tempo médio de sustentação no <i>HS</i>	Segundos (s)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Transferência da capacidade de equilíbrio estático para a locomoção dinâmica.
<i>ApEn</i> no <i>HS</i>	Unidades Arbitrárias	Plataforma de Força (<i>Bertec</i> ®)	Transferência da qualidade de controle postural estático para a dinâmica.
Comprimento médio das passadas	Milímetros (mm)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Identifica o padrão de locomoção, distinguindo estratégias de propulsão ou estabilidade.
Cadência	Passadas / segundo	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Avalia a frequência dos apoios e sua relação com eficiência ou fadiga.
Variabilidade Espacial entre Passadas	<i>CV</i> (%)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Coefficiente de variação do comprimento das passadas (consistência motora)
Variabilidade Temporal entre passadas)	<i>CV</i> (%)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Coefficiente de variação do tempo entre passadas (ritmicidade motora)
Índice de Verticalidade	Graus (°)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Alinhamento angular tridimensional médio durante o deslocamento.
Extensão Cervical	Graus (°)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Influência da cabeça na visibilidade e na inclinação de progressão.
Flexão Plantar do Tornozelo	Graus (°)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Avalia a rigidez segmentar distal e engajamento muscular <i>single-link</i>

			(rígido) <i>vs.</i> <i>multi-link</i> (osilante)
Largura da Base de Apoio	Milímetros (mm)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Distância mediolateral média entre as mãos durante as passadas.
Orientação angular das mãos	Graus (°)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Rotação externa das mãos facilitando o avanço do <i>CoM</i> .
Índice de Simetria de Membros no punho (<i>LSI_FFP</i>)	%	Dinamometria Isométrica (<i>Biodex</i> ® <i>PRO</i>)	Relação do pico de torque da mão dominante x não dominante
Força máxima relativa à massa corporal no <i>SP</i>	Kg/Kg	Teste de 1-RM	Capacidade de suportar o impacto dinâmico e transferir carga a cada ciclo.
Resistência em posição invertida (<i>wall-supported HS</i>)	Segundos (s)	Cronometro Digital	Tolerância à fadiga de suporte durante a marcha prolongada.
Altura do <i>CoM</i>	Milímetros (mm)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Instabilidade do centro de gravidade durante o deslocamento invertido.
Comprimento dos Membros Superiores	Milímetros (mm)	Captura de Movimento (<i>Vicon</i> ®)	Influência do comprimento da alavanca na amplitude das passadas.
Composição Corporal	% Gordura e Massa Livre (kg)	Bioimpedância Tetrapolar (<i>Sanny</i> ®)	Influência da massa inerte e muscular ativa na eficiência locomotora
Volume de Prática Acumulada	Horas totais estimadas	Questionário Padronizado	Avalia se experiência prévia está associada a maior estabilidade e proficiência técnica.
Idade Cronológica	Anos	Questionário Padronizado	Impacto da idade <i>versus</i> experiência na qualidade do controle sensório-motor

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2 Participantes

Serão recrutados adultos, de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos, fisicamente ativos, praticantes regulares de uma modalidade que inclua o treinamento do *handstand* há pelo menos 3 meses. Deverão ser capazes de manter o equilíbrio livre no *HS* por pelo menos 3 segundos e/ou conseguir realizar três passadas no *HSW*, condições essas que servirão como critério de exclusão juntamente com: impossibilidade de realizar todas as sessões de testes, histórico de lesão musculoesquelética nos membros superiores nos últimos 12 meses; apresentar qualquer problema de saúde que interfira na execução dos exercícios e avaliações propostas. Os participantes serão convidados por meio de cartaz virtual compartilhado ao público nas redes sociais: *instagram* e *facebook*, e aplicativo de mensagem *whatsapp*, além de busca ativa por participantes junto a academias de ginástica, *boxes* de *CrossFit*®, estúdios de dança, centros de treinamento circenses e grupos de calistenia da região.

Cada voluntário preencherá um formulário *online* padronizado na plataforma *Google Forms*, estruturado em: dados sociodemográficos e de contato (idade, sexo, telefone e e-mail), triagem de segurança em saúde por meio do Questionário de Prontidão para Atividade Física (*PAR-Q*), garantindo a aptidão cardiovascular e osteomuscular para os testes de esforço físico máximo, histórico de lesões musculoesqueléticas nos membros superiores nos últimos 12 meses, modalidades praticadas que tenha *HS* como habilidade (permitindo seleção única ou múltipla entre Calistenia, *CrossFit*®, Ginástica Artística, Circo, Dança, *Yoga*, *Movement culture*, Prática isolada da *HS* e Outras) e histórico de treinamento no *HS*, mensurado pelo tempo de prática acumulada (em meses) e pelo volume semanal médio dedicado especificamente ao treinamento da postura invertida (horas por semana). A partir dessas informações, será calculado o Volume de Prática Acumulada (horas totais estimadas) como métrica de exposição motora real). Todos os participantes elegíveis assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto antes de iniciar os testes.

3.3 Dimensionamento e Poder Amostral

O dimensionamento amostral foi calculado *a priori* por meio do *software G*Power* (versão 3.1.9.7) [40], [41], fundamentando-se nos delineamentos de regressão linear múltipla e regressão logística binária propostos:

- ✓ Modelos Temáticos de Regressão Linear Múltipla: Para as análises organizadas por domínios, considerando o modelo linear fixo de desvio do R^2 em relação a zero

(*Linear multiple regression: Fixed model, R^2 deviation from zero*), adotou-se um tamanho de efeito moderado ($f^2 = 0,15$, correspondente a um R^2 aproximado de 0,13 sob as convenções de Cohen [42]), nível de significância de $\alpha = 0,05$, poder estatístico de $(1 - \beta) = 0,80$ e o número máximo de até 4 preditores simultâneos. O cálculo indicou a necessidade de um tamanho amostral mínimo de $N = 85$ participantes (parâmetro de não-centralidade $\lambda = 12,75$; F crítico = 2,486; poder real = 0,805).

- ✓ Modelo de Regressão Logística Binária (Autonomia no HS): Para o modelo logístico de autonomia de estabilização com 3 preditores (força relativa no SP, tempo de sustentação assistido e tempo de prática), adotou-se um nível de significância de $\alpha = 0,05$, poder estatístico de $(1 - \beta) = 0,80$ e uma razão de chances (*Odds Ratio*) mínima esperada de 2,0 para preditores contínuos padronizados [41], [43]. O cálculo indicou a necessidade de uma amostra mínima entre 70 e 90 participantes, atendendo adicionalmente ao pressuposto clássico de eventos por variável (*EPV* maior ou igual a 10 a 15 eventos para cada preditor no modelo) [44].

Para mitigar a inflação da taxa de Erro Tipo I decorrente dos múltiplos modelos testados sem comprometer excessivamente o poder estatístico, será aplicada a correção de *False Discovery Rate (FDR)* [45], com taxa de falso-descoberta fixada em $Q = 0,05$.

- ✓ Modelo Final Refinado: A partir dos modelos temáticos, os preditores que apresentarem significância estatística após o controle da *FDR* e maior relevância prática (maiores coeficientes β padronizados) serão combinados em um modelo de regressão linear múltipla final consolidado para cada desfecho (*HS* e *HSW*). Projetando a retenção máxima de variáveis independentes centrais nesse modelo final ($f^2 = 0,15$, $\alpha = 0,05$ e poder = 0,80), o tamanho amostral necessário $N = 98$ participantes ($\lambda = 14,70$; F crítico = 2,199; poder real = 0,804).

Considerando potenciais perdas amostrais, desistências e a necessidade de preservar alta precisão estatística, o estudo estabeleceu como meta o recrutamento de 100 a 110 participantes. Este tamanho amostral confere um poder estatístico superior a 88% para os modelos temáticos primários ($N = 85$), garante ampla robustez para a regressão logística e assegura uma amostra substancialmente superior à literatura prévia de biomecânica em *HS*, caracterizada predominantemente por amostras reduzidas e restritas a populações homogêneas[15].

3.4 Procedimentos Experimentais

3.4.1 Sessão 1 - Avaliação de Variáveis de Força e Composição Corporal

A primeira sessão de testes será realizada nas dependências do Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano (LaCiDH) da EEFERP-USP. A ordem de aplicação dos testes a seguir, foi estruturada segundo as diretrizes da literatura científica para mitigar a interferência cumulativa da fadiga neuromuscular sobre as capacidades de produção de força máxima e preservar a validade interna das medidas [46], [47].

a) Composição Corporal por Bioimpedância Elétrica (*BIA*)

A composição corporal (percentual de gordura corporal, massa livre de gordura e ângulo de fase) será avaliada por meio de um analisador de bioimpedância elétrica tetrapolar (Sanny®, modelo BIA1011AF, American Medical do Brasil, São Bernardo do Campo, SP, Brasil; Reg. ANVISA nº 81540240002). Este método não invasivo e indolor estima a composição corporal através da oposição dos tecidos biológicos (resistência e reatância) à passagem de uma corrente elétrica alternada de baixa intensidade e alta frequência (50 kHz, 800 μ A), permitindo a determinação do ângulo de fase e apresentando forte correlação validada com o padrão-ouro de absorciometria de raios-X de dupla energia (*DEXA*) e equações específicas validadas para a população brasileira [48], [49]. A avaliação será conduzida com o participante em decúbito dorsal sobre uma maca isolada não condutora, com membros superiores abduzidos a 30° em relação ao tronco e membros inferiores afastados a 45° entre si, após um período prévio de repouso passivo de 5 minutos para estabilização e redistribuição homogênea dos fluidos corporais. Serão afixados quatro eletrodos adesivos descartáveis de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) na superfície dorsal da mão e do pé direitos, respeitando a distância padrão de 5 cm entre os eletrodos sensores e injetores, após assepsia local com álcool a 70%. O participante será avaliado antes de qualquer esforço físico, seguindo rigorosamente os protocolos pré-teste padronizados: jejum prévio de 4 horas, ausência de consumo de bebidas alcoólicas ou cafeinadas nas 24 horas antecedentes e esvaziamento vesical imediato antes da medida [48].

b) Avaliação da Força de Preensão Manual (FPM)

As avaliações serão feitas bilateralmente (membro dominante e não-dominante) por meio de um dinamômetro hidráulico portátil devidamente calibrado (Saehan Corporation, modelo SH5001, Changwon, Coreia do Sul), equipamento com validade concorrente e reprodutibilidade equivalente ao modelo *Jamar*® [50], [51]. O participante permanecerá sentado em cadeira sem braços, com coluna ereta, pés apoiados no solo, ombro aduzido em

rotação neutra, cotovelo fletido a 90° e antebraço em posição neutra sem repouso sobre superfícies, seguindo a diretriz padronizada da *American Society of Hand Therapists (ASHT)* [50], [52]. A manopla móvel será ajustada na 2ª posição padrão (cerca de 4,7 cm de abertura). O voluntário realizará três contrações voluntárias máximas de 3 a 5 segundos com estímulo verbal padronizado, respeitando um intervalo de 60 segundos de recuperação entre as tentativas no mesmo membro [52]. O maior valor de pico obtido em cada membro será registrado em quilogramas-força (Kgf) e posteriormente normalizado pela massa corporal total (Kgf/Kg) [53].

c) Pico de Torque Isométrico dos Flexores de Punho (FFP)

As avaliações serão feitas bilateralmente (membro dominante e não-dominante) por meio de um dinamômetro isocinético/isométrico (*Biodex Multi-Joint System PRO*, Biodex Medical Systems, Shirley, NY, EUA). O participante sentará na cadeira com o encosto ajustado a 85°, tronco estabilizado por cintos cruzados peitorais e pélvico. O antebraço do membro testado será posicionado em uma calha de suporte acolchoada (*Limb-Support Pad*) e rigidamente imobilizado por cintas inelásticas de velcro (com cotovelo a 90° e antebraço pronado) para eliminar a contribuição dos flexores de cotovelo e músculos do ombro. O eixo de rotação mecânico do dinamômetro será alinhado ao eixo anatômico da articulação radiocárpica (linha bissecante entre os processos estiloides do rádio e da ulna, na altura do osso capitato). A alavanca (*wrist attachment*) será travada no modo isométrico no ângulo articular de 70° de extensão de punho, simulando com alta especificidade a angulação funcional de suporte e a atuação da estratégia de punho (*wrist strategy*) durante o *HS* [3], [9], [54]. Após a calibração do zero anatômico e a correção automática do peso do membro e da alavanca (*gravity correction*), o participante realizará contrações voluntárias máximas de flexão de punho com duração de 5 segundos cada, intercaladas por 60 segundos de repouso passivo [55]. O maior valor de pico de torque (*PT*, em N·m) será registrado e normalizado pela massa corporal (N·m/kg) [53]. Adicionalmente, será calculado o Índice de Simetria de Membros [$LSI (\%) = (PT \text{ não dominante} / PT \text{ dominante}) \times 100$] para posterior análise na locomoção dinâmica [56]. Um intervalo de recuperação passiva de 5 minutos será respeitado entre o término da dinamometria e o início do aquecimento para o teste de 1-RM.

d) Teste de 1 Repetição Máxima (1-RM) no *SP*

A força máxima dinâmica dos músculos de membros superiores em empurrar acima da cabeça será mensurada pelo teste de 1-RM no *shoulder press* com barra e pesos livres, seguindo protocolo adaptado de teste progressivo de carga máxima [47], [57], [58]. Os

participantes realizarão um aquecimento constituído por 10 repetições do movimento apenas com a barra metálica olímpica (FlexFit®, Franca, Brasil), pesando 20 kg para homens, e 15 kg ou 10 kg para mulheres. Em seguida, anilhas calibradas (FlexFit®, Franca, Brasil) serão adicionadas para a progressão da carga. A distância de pegada das mãos na barra será padronizada ligeiramente além da largura dos ombros [59].

No primeiro estágio, a carga será ajustada para 50% do valor de 1-RM caso o participante conheça sua marca prévia (PR), ou utilizada carga correspondente a 40% da massa corporal para aqueles que desconhecem sua 1-RM, assegurando uma ativação inicial entre 40% e 60% da capacidade máxima estimada sem indução de fadiga prematura [47]. Os estágios seguintes serão executados em incrementos progressivos de 10% (60%, 70%, 80%, 90% e 100% da estimativa máxima). O intervalo entre cada estágio será de 3 minutos para recuperação neuromuscular plena, realizando-se apenas uma repetição por tentativa para mitigar o acúmulo de fadiga [57]. Para a validação do movimento estrito, o participante deverá manter pés na largura do quadril, glúteos e abdômen ativados, sendo desconsiderada a repetição que apresentar auxílio de impulsão de membros inferiores, elevação dos calcanhares do solo ou hiperextensão lombar excessiva. A conclusão válida da repetição exige a extensão completa dos cotovelos com a barra estabilizada acima da cabeça no plano vertical. Caso uma tentativa não seja completada com técnica estrita no último estágio, uma segunda tentativa será realizada após 3 minutos de repouso com redução de 5% da carga em relação à tentativa anterior. Havendo sucesso fácil na carga estimada de 100%, o participante terá a opção de realizar novas tentativas com incrementos de 5% até a determinação exata da carga de 1-RM. A força máxima no *SP* será expressa pela carga absoluta em quilogramas (kg) e pela força relativa à massa corporal total (kg/kg) [53], [59]. Após a conclusão do teste de 1-RM, será concedido um período de repouso passivo de 8 minutos para a ressíntese dos estoques energéticos antes do teste final de resistência isométrica.

e) Teste de Resistência em Posição Invertida (*wall-supported HS*)

A resistência muscular isométrica dos membros superiores em posição invertida será avaliada por meio do tempo máximo de sustentação (em segundos) no *HS* com o ventre voltado para a parede [19], [27]. Para padronização da base de sustentação, será fixada uma fita adesiva no solo demarcando o limite de posicionamento das mãos a 20 cm da parede [60]. O participante assumirá a postura invertida por meio de escalada pela parede (*wall-walk*), alinhando as mãos na largura dos ombros com as pontas dos dedos sobre a demarcação e mantendo apenas o dorso dos pés e a ponta dos dedos em contato com a estrutura vertical,

com o corpo posicionado no maior alinhamento vertical possível. O participante será instruído a sustentar a postura até a exaustão voluntária máxima [46], [47]. Os critérios para interrupção do teste e registro do tempo final serão: incapacidade mecânica de manter a extensão dos cotovelos (flexão visível superior a 15°), perda do contato dos pés com a parede, colapso escapular com toque do tronco na parede ou término voluntário do esforço por fadiga [19], [27]. O tempo de sustentação será cronometrado com precisão de centésimos de segundo utilizando um cronômetro digital (Casio®, modelo *HS-80TW-BU*, Tóquio, Japão). Serão realizadas duas tentativas máximas, intercaladas por um intervalo de recuperação passiva de 5 minutos, sendo o maior tempo retido para as análises estatísticas.

3.4.2 Sessão 2 - Avaliação de desempenho do *HS* e *HSW*

Para a captura da cinemática tridimensional, serão fixados 39 marcadores esféricos retrorrefletivos sobre pontos anatômicos através de todo o corpo, seguindo o protocolo padronizado *Plug-in Gait Full Body* (Vicon®, Oxford, Reino Unido), fundamentado no modelo biomecânico de Davis et al. (1991) e Kadaba et al. (1990) [61], [62]. Adicionalmente a este protocolo padrão, e de forma específica para solucionar o desafio de oclusão óptica impostos pela tarefa de locomoção invertida (*HSW*), sobretudo nos marcadores dos ombros (*LSHO* e *RSHO*), serão fixados dois marcadores retrorrefletivos extras na região dorsal do participante, alinhados lateralmente ao marcador T10. Esta adaptação metodológica permitiu que estes dois marcadores extras operassem em conjunto com o C7 e o T10, formando um *cluster* de corpo rígido estável nas costas. Esta estrutura fixa fornece a base topográfica ininterrupta para que o algoritmo de reconstrução matemática (*SVD*) projete e recupere com precisão as coordenadas espaciais dos marcadores dos ombros em caso de falha de rastreamento pelas câmeras [63], [64]. Ressalta-se que o marcador clavicular (*CLAV*), classicamente utilizado em modelos eretos, foi intencionalmente suprimido da malha de reconstrução por ser metodologicamente irrelevante para as variáveis de centro de massa e articulares do presente estudo, mitigando assim a introdução de ruídos mecânicos no bloco rígido torácico.

Será realizado um aquecimento com exercícios de peso corporal contemplando mobilidade articular, ativação de musculatura dos ombros e *core* e ativação submáxima em inversão. A seguir, a coleta começará com o desempenho no *HS*, que servirá também como um aquecimento específico para o próximo teste, do *HSW*.

a) Teste de desempenho no *HS*

Para a avaliação do equilíbrio estático, os participantes irão realizar a *HS* sobre uma

plataforma de força (*Bertec®*, Columbus, OH, USA) integrada e sincronizada ao sistema de captura de movimento (*Vicon®*) que registrarão simultaneamente os parâmetros cinemáticos (ângulos articulares de punhos, ombros, quadril e cabeça, altura do centro de massa, base de apoio) e estabilométricos (oscilação entre *CoM* e *CoP* e *ApEn*).

O protocolo de coleta consistirá em seis tentativas totais, organizadas em dois blocos: três tentativas com entrada assistida e três tentativas de entrada livre. Os participantes posicionarão as mãos sobre a plataforma utilizando a distância e rotação das mãos de sua preferência.. O bloco de entradas assistidas será realizado primeiro para garantir que o participante estabilize a postura com menor esforço, servindo também como familiarização ao ambiente e condições de coleta. Neste bloco o pesquisador auxiliará o participante a atingir a posição invertida e o estabilizará pelo apoio nas pernas, liberando o contato manual assim que o sujeito sinalizar controle da posição. Para garantir a marcação precisa e objetiva do início equilíbrio, um marcador retrorrefletivo será fixado na mão do pesquisador. O início cronometrado da fase de estabilização do participante será delimitado algoritmicamente a partir do momento em que a distância espacial entre a mão do pesquisador e os membros inferiores do voluntário indicar perda total de contato mecânico. Uma pausa de 3 minutos será feita após esse bloco, antes das tentativas livres. Neste bloco o participante utilizará a técnica de entrada (*kick-up*) que lhe for mais natural e eficiente. Entre cada tentativa, será respeitado um intervalo de repouso entre 90 segundos, visando minimizar os efeitos da fadiga muscular acumulada nos membros superiores e estabilizadores do tronco.

b) Teste de desempenho no *HSW*

Após um intervalo de 10 minutos, para assegurar a recuperação plena dos sistemas neuromusculares após os testes estático da *HS*, será iniciada a avaliação DO *HSW*. Para este teste, os participantes deverão realizar o deslocamento em linha reta, tendo como requisito obrigatório o posicionamento inicial das mãos dentro de uma área retangular delimitada no solo, correspondente à zona de calibração e captura inicial do sistema de captura de movimento (*Vicon®*, Oxford, Reino Unido). A técnica de entrada será de livre escolha do praticante, permitindo o início a partir da posição em pé (através de um *kick-up*) ou já com as mãos posicionadas sobre a área demarcada antes do impulso inicial. O protocolo consistirá em cinco tentativas totais com um intervalo de recuperação de 90 segundos entre elas. O objetivo será percorrer a maior distância possível, havendo limite de 5 metros por tentativa que corresponde ao limite de detecção do sistema de captura de movimento. O critério de falha

para a interrupção da tentativa será definido pelo contato de qualquer parte do corpo com exceção das mãos.

A restrição do volume total movimentos (três tentativas para cada condição estática e cinco para o deslocamento dinâmico) foi estabelecida metodologicamente para evitar o viés da fadiga neuromuscular localizada aguda e a sobrecarga do sistema vestibular, preservando assim a integridade cinemática do desempenho ótimo [19].

c) Processamento e Tratamento de Dados

Os dados brutos de cinemática tridimensional e da plataforma de força, exportados no formato padrão *C3D* a partir do sistema *Vicon Nexus*, serão processados *offline* utilizando rotinas computacionais customizadas desenvolvidas na linguagem *Python* (versão 3.10+). A extração dos vetores de marcadores e dos canais analógicos será realizada através da biblioteca *ezc3d* [65].

Devido à natureza da locomoção invertida do *HSW*, na qual os braços assumem a função de suporte, ocorre a oclusão inevitável dos marcadores dos ombros impostos pelos limites do volume de captura e pela própria cabeça do participante. Para solucionar falhas de rastreamento (*gaps*) sem recorrer a métodos de interpolação não lineares que deformam a geometria anatômica, será empregado um algoritmo de projeção de corpo rígido fundamentado na Decomposição em Valores Singulares (*SVD*), também conhecido como Algoritmo de Kabsch [63], [64]. O algoritmo utilizará os marcadores fixos dorsais do tronco superior (ex: C7, T10 e dois referências extras) como um *cluster* de ancoragem para calcular a matriz de rotação e translação otimizada a cada frame, reconstruindo a posição fidedigna dos ombros com precisão submilimétrica durante toda a execução dinâmica. Diferentemente dos ombros, a reconstrução matemática de membros distais altamente independentes (mãos e pernas) via extrapolação de matrizes de rotação rígidas induz a severos artefatos cinemáticos, devido à amplificação do erro espacial ao longo da alavanca anatômica e à suscetibilidade aos artefatos de tecidos moles (*Soft Tissue Artifacts*) [66]. Portanto, para solucionar as falhas de rastreamento de forma fidedigna nestes marcadores, o *pipeline* aplicará primariamente um filtro não-linear de mediana móvel para a exclusão de ruídos instantâneos e valores atípicos (picos artificiais / *spikes* > 60 mm), preservando os limites reais do sinal cinemático [67]. Sequencialmente, será realizado o preenchimento temporal das lacunas (*gap filling*) via interpolação matemática (*Spline/PCHIP*), um método validado para restaurar trajetórias de marcadores ocluídos garantindo a integridade e suavidade do sinal biomecânico [68]. Adicionalmente, foi implementada uma rotina de auditoria visual rigorosa através de um

gráfico, a qual sobrepõe instantaneamente as trajetórias verticais de todos os marcadores, permitindo a validação da continuidade do sinal e atestando a ausência de anomalias invisíveis na nuvem de pontos 3D pós-reconstrução. Para a extração das métricas, os sinais brutos passarão por pré-processamento para eliminação de ruídos experimentais e vibrações inerentes aos equipamentos sem que ocorra atraso de fase (*phase shift*). Será aplicado um filtro digital passa-baixa *Butterworth* de 4ª ordem bidirecional (função *filtfilt* da biblioteca *SciPy*). A frequência de corte adotada será de 6 Hz para as trajetórias cinemáticas dos marcadores, respeitando o espectro do movimento humano macroscópico, e de 20 Hz para os sinais cinéticos da plataforma de força, a fim de preservar o conteúdo de alta frequência inerente às correções posturais rápidas realizadas pelos punhos [9], [22].

A separação da fase de estabilização no *HS* nas tentativas assistidas será determinada de forma autônoma pelo algoritmo cinemático, delimitando o início cronometrado do equilíbrio pelo distanciamento espacial entre um marcador fixado na mão do pesquisador (M_PESQ) e o membro inferior do voluntário, assegurando o isolamento do controle postural não assistido. Para as tentativas livres o início do equilíbrio estático será categorizado algoritmicamente quando a coordenada vertical (eixo Z) do marcador distal mais alto do membro inferior (rastreado de forma dinâmica e ambidestra entre calcanhares, tornozelos ou hálux) superar a altura do centro pélvico em no mínimo 300 mm. De forma global, para ambas as condições (livre e assistida), o término da tentativa será assinalado pela queda abrupta do marcador distal mais alto do membro inferior, ultrapassando de forma descendente o referido limiar de tolerância vertical (descida das pernas abaixo de 300 mm em relação ao centro pélvico). Em relação ao *HSW*, a delimitação temporal do percurso válido será estabelecida pela ciclicidade do contato palmar. O início da locomoção será identificado algoritmicamente pelo instante do primeiro evento de quebra de contato com o solo (*lift-off*) de uma das mãos. Consecutivamente, o término da marcha válida será demarcado pelo último evento de toque (*touchdown*) registrado antes da interrupção da tentativa (configurada pela falha de sustentação e queda abrupta do centro pélvico e membros inferiores no eixo vertical).

No escopo das variáveis estabilométricas, a ineficiência do controle postural será quantificada primariamente através da distância contínua entre o *CoP* e a projeção vertical do *CoM*, métrica estritamente ancorada no modelo mecânico do pêndulo invertido [34], [35]. Concomitantemente, a velocidade média do *CoP* e a *ApEn* extraída do sinal da plataforma avaliarão, respectivamente, o esforço das reações neuromusculares e a rigidez sistêmica das correções. O alinhamento corporal (Índice de Verticalidade) não será reduzido a projeções

bidimensionais padrão ou Ângulos de Euler, suscetíveis ao artefato de *Gimbal Lock* durante a inversão, mas calculado rigorosamente por meio do produto escalar (*Dot Product*) de vetores 3D absolutos no espaço [67], [69]. Para a tarefa dinâmica (*HSW*), as métricas espaço-temporais primárias (cadência, variabilidade espacial e temporal) e as descritivas (velocidade média de deslocamento, tempo de contato palmar e duração da fase de duplo suporte) serão extraídas pela identificação matemática automatizada de mínimos globais na derivada da posição dos marcadores dos punhos, garantindo a delimitação precisa dos eventos de toque (*touchdown*) e de propulsão (*lift-off*) [70], [71]. Para mitigar de forma automatizada a perda de dados decorrente de oclusões críticas, o algoritmo incorpora salvaguardas anatômicas dinâmicas (*failsafes*). Por exemplo, na ocorrência de oclusão severa dos marcadores dos punhos durante a locomoção invertida, o sistema transita automaticamente o rastreamento e detecção do evento de toque para os marcadores dos dedos (*LFIN/RFIN*), os quais apresentam perfil cinemático análogo na fase de apoio, sem prejuízo ao cálculo cadencial. A matriz final de variáveis será exportada nativamente pela rotina computacional estruturada, alimentando diretamente os modelos de regressão linear e logística do delineamento estatístico proposto.

3.5 Análise Estatística

A análise estatística será conduzida no *software SPSS* (versão 28.0 ou superior). Inicialmente, será realizada uma análise estatística descritiva abrangente para a caracterização do perfil da amostra. A normalidade da distribuição dos dados contínuos será verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. As variáveis contínuas com distribuição paramétrica serão expressas em média e desvio-padrão, enquanto as variáveis não paramétricas serão apresentadas como mediana e intervalo interquartil.

As variáveis categóricas: distribuição das modalidades esportivas praticadas e o perfil de prática modalidade (exclusiva vs. praticantes multimodais de duas ou mais modalidades) serão empregadas com finalidade estritamente descritiva para contextualizar a heterogeneidade da amostra, sendo expressas em frequências absolutas (n) e relativas (%), sem compor os modelos de regressão.

Subsequentemente, para testar as hipóteses preditivas do estudo, as variáveis quantitativas serão submetidas aos modelos temáticos de regressão linear múltipla e ao modelo de regressão logística binária descritos a seguir, adotando-se um nível de significância de $\alpha=0,05$. Esta abordagem permite testar hipóteses específicas com maior poder estatístico, evitando os desafios de um único grande modelo com excesso de preditores.

A estruturação dos modelos preditivos fundamenta-se na transposição dos princípios de controle postural e análise da marcha bípede para as tarefas de suporte invertido, seja no equilíbrio estático (*HS*) quanto a locomoção dinâmica (*HSW*) [25], [29], [35]. Parte-se da premissa de que a gestão do *CoM* e a regulação da motora operam sob mecanismos análogos aos descritos na literatura clássica de estabilidade e marcha humana, adaptados às exigências mecânicas dos membros superiores [3], [24].

Referente à análise cinemática da técnica, optou-se pela decomposição das variáveis articulares em dois indicadores distintos: o índice de verticalidade e a extensão cervical. O índice de verticalidade será definido pelo alinhamento entre ombro e quadril, buscando a proximidade com o ângulo de 180° . Esta variável quantifica a eficiência mecânica do alinhamento articular como fator determinante ou não para a redução do torque muscular necessário ao equilíbrio. O ângulo de extensão cervical será analisado de forma independente, visto que a posição da cabeça exerce uma influência dupla no desempenho: mecânica, através do deslocamento de massa que pode induzir compensações na curvatura lombar; e sensorial, por determinar o campo visual e a orientação do sistema vestibular [13], [17], [31]. Esta separação permite identificar se eventuais desvios na verticalidade são estratégias deliberadas para otimização do *feedback* visual ou falhas na organização segmentar do tronco e membros. Ressalta-se que a articulação do punho não foi incluída no cálculo do índice de verticalidade porque atua em $\sim 70^\circ$ a 90° como a base de apoio que gera torques de correção no solo, função que já é avaliada pela plataforma de força e pelo dinamômetro isocinético [3]. Além disso, a flexão plantar do tornozelo ('ponta de pé') será extraída a partir dos marcadores dos pés do protocolo *Plug-in Gait* [61], permitindo avaliar se a rigidez da cadeia dos membros inferiores contribui para a estabilidade na postura invertida [28], [31].

3.5.1 Modelos Preditivos para o *HS*

Para a análise de manutenção do equilíbrio no *HS*, os modelos preditivos 1 a 5 utilizarão como variável dependente o tempo de sustentação extraído exclusivamente do bloco de tentativas com entrada assistida. Esta decisão metodológica tem o propósito de isolar o controle postural da habilidade coordenativa de ascensão (*kick-up*) e busca autônoma pelo equilíbrio. A habilidade de ascensão exige uma coordenação sensório-motora distinta da mera manutenção do equilíbrio [31], sendo caracterizada pela necessidade de gerar momento angular suficiente para elevar o *CoM*, freando-o precisamente no ponto de instabilidade vertical [2], [23]. Por sua vez, a autonomia na ascensão e os fatores determinantes para o êxito

nas tentativas de entrada livre serão analisados de forma isolada em um modelo estatístico dedicado.

Assim sendo, para o tempo de sustentação (s) no *HS* como variável dependente, serão testados os modelos abaixo:

Modelo 1: Capacidade Física

Avalia a contribuição da força máxima e da resistência muscular específica sobre a capacidade de gerar torques articulares de sustentação e correção postural contínua.

Variáveis:

- ✓ Força relativa no *SP* (1-RM / massa corporal).
- ✓ Resistência em *wall-supported HS* (segundos).
- ✓ Média bilateral do pico de torque dos flexores de punho relativo (N·m/kg)
- ✓ Média bilateral da força de preensão manual relativa (kgf/kg).

Modelo 2: Eficiência do Controle Postural

Avalia a precisão e a qualidade das correções neuromusculares na base de sustentação frente ao erro real do pêndulo invertido.

Variáveis:

- ✓ Distância média *CoP-CoM* (milímetros).
- ✓ Velocidade média do *CoP* (milímetros/segundo)
- ✓ Entropia Aproximada (unidades arbitrárias).

Modelo 3: Técnica

Testa como a conformação segmentar e a geometria da base de apoio influenciam a estabilidade e a economia mecânica da postura.

Variáveis:

- ✓ Índice de verticalidade: alinhamento segmentar entre ombro e quadril (graus).
- ✓ Ângulo de Extensão Cervical (graus).
- ✓ Ângulo de flexão plantar do tornozelo (graus)
- ✓ Largura da base de apoio (milímetros).
- ✓ Orientação angular das mãos (graus).

Modelo 4: Fatores Antropométricos

Investiga como o comprimento das alavancas ósseas e a distribuição de massa inerte vs. ativa modulam as demandas de torque estabilizador.

Variáveis:

- ✓ Altura do *CoM* (milímetros).

- ✓ Comprimento dos braços (milímetros).
- ✓ Quantidade de gordura corporal (percentual).
- ✓ Massa livre de gordura (quilogramas).

Modelo 5: Perfil e Experiência

Avalia se a idade cronológica atua como limitador funcional ou se o volume acumulado de prática se sobrepõe aos declínios biológicos.

Variáveis:

- ✓ Volume de Prática Acumulada (horas).
- ✓ Idade cronológica (anos)

Modelo 6: Autonomia de Estabilização

Este modelo avalia os fatores determinantes para a capacidade do praticante de realizar a entrada no *HS* de forma autônoma e atingir a fase de estabilização sem auxílio externo, considerando nível de força de membros superiores, proficiência intrínseca no controle postural (medida previamente no bloco assistido) ou tempo de prática acumulada [9], [26]. Diferindo das abordagens anteriores baseadas em regressão linear, será realizada uma regressão logística binária, visto que a variável dependente possui natureza dicotômica: sucesso (conseguiu atingir a posição e manter o equilíbrio de forma independente por no mínimo 3 segundos no bloco de entradas livres) *versus* falha (incapacidade de estabilização da postura).

Variáveis:

- ✓ Força relativa no *SP* (1-RM / massa corporal).
- ✓ Tempo médio de sustentação no *HS* Assistido (segundos).
- ✓ Tempo de prática (meses).

3.5.2 Modelos Preditivos para o *HSW*

Para os modelos de regressão do *HSW*, a variável dependente será a mediana da distância linear percorrida (m), adotada por sua robustez frente a quedas prematuras ou tentativas extremas isoladas:

Modelo 1: Capacidade Física

Avalia como a força máxima e a tolerância à fadiga muscular em inversão sustentam a locomoção contínua sobre membros superiores.

Variáveis:

- ✓ Força relativa no *SP* (1-RM / massa corporal).
- ✓ Resistência em *wall-supported HS* (segundos).

- ✓ Índice de Simetria de Membros nos flexores de punho (%)

Modelo 2: Eficiência da Locomoção

Verifica se a consistência espaço-temporal das passadas e o equilíbrio de força bilateral determinam o alcance da marcha invertida.

Variáveis:

- ✓ Variabilidade Espacial: coeficiente de variação do comprimento das passadas (%).
- ✓ Variabilidade Temporal: Coeficiente de variação do tempo entre passadas (%).
- ✓ Comprimento médio das passadas (Milímetros).
- ✓ Cadência: passos por segundo (passos/s).

Modelo 3: Técnica

Testa como o alinhamento corporal médio e a rotação das mãos modulam a progressão linear do centro de gravidade.

Variáveis:

- ✓ Índice de verticalidade: alinhamento segmentar entre ombro e quadril (graus).
- ✓ Ângulo de Extensão Cervical (graus).
- ✓ Ângulo de flexão plantar do tornozelo (graus)
- ✓ Largura da base de apoio (milímetros).
- ✓ Orientação angular das mãos (graus).

Modelo 4: Transferência de Habilidade (Estático para Dinâmico)

Investiga se a proficiência no equilíbrio estático e a regularidade do sinal estabilométrico transferem-se diretamente para a capacidade locomotora.

Variáveis:

- ✓ Tempo médio de sustentação no *HS* (segundos).
- ✓ *ApEn* no *HS* (unidades arbitrárias).

Modelo 5: Fatores Antropométricos

Avalia a influência das proporções anatômicas e da composição corporal sobre o custo mecânico da locomoção.

Variáveis:

- ✓ Altura do *CoM* (milímetros).
- ✓ Comprimento dos braços (milímetros).
- ✓ Quantidade de gordura corporal (percentual).
- ✓ Massa livre de gordura (quilogramas).

Modelo 6: Perfil e Experiência

Determina a contribuição relativa da experiência prática acumulada em horas frente à idade cronológica no deslocamento dinâmico.

Variáveis:

- ✓ Volume de Prática Acumulada (horas totais estimadas).
- ✓ Idade cronológica (anos).

As variáveis velocidade média, tempo em duplo suporte e tempo de contato das mãos foram excluídas dos modelos preditivos para evitar o viés de multicolinearidade. Uma vez que a velocidade é o produto matemático do comprimento pela cadência, e os tempos de contato/suporte são componentes intrínsecos da cadência, a inclusão simultânea desses parâmetros poderia inflar artificialmente a variância do modelo, mascarando os reais preditores de proficiência. Contudo, estas variáveis serão mantidas para fins de análise descritiva e comparação entre grupos (ex: praticantes de *CrossFit* vs. Ginástica). Esta abordagem permite caracterizar as estratégias adaptativas de cada modalidade, como o uso de um maior tempo de duplo suporte para ganho de estabilidade ou maiores velocidades de deslocamento como estratégia de compensação, sem comprometer identificar os fatores que determinam o desempenho no *HSW*.

3.5.3 Seleção de Preditores e Modelo Final Consolidado

Após a análise dos modelos de regressão múltipla temáticos, o impacto individual de cada variável será avaliado por meio dos coeficientes padronizados (β) e de seus respectivos valores-p. Esses coeficientes permitem comparar diretamente a contribuição relativa de cada preditor para a variância do desempenho, independentemente da unidade de medida. Variáveis com maiores valores absolutos de β e significância estatística serão consideradas de maior relevância. Isso permitirá a realização de regressões lineares simples, para examinar as relações isoladas, e também na construção de modelos múltiplos refinados que combinem os preditores mais relevantes de diferentes modelos temáticos. O objetivo desta abordagem sequencial é consolidar a identificação dos preditores centrais do desempenho.

4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

QUADRO 4 – Cronograma de atividades estimado

Período	Atividades
---------	------------

1º Semestre	Submissão ao Comitê de ética em Pesquisa Revisão de Literatura Aprendizado dos procedimentos de coleta
2º Semestre	Revisão de Literatura Testes piloto Recrutamento das participantes
3º Semestre	Realização das sessões de avaliação Processamento e análise dos dados
4º Semestre	Revisão de Literatura Elaboração da dissertação Elaboração de artigos científicos Submissão de trabalhos científicos

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] R. Malíř, J. Chrudimský, A. Provazník, e V. Třebický, “Are the shoulder joint function, stability, and mobility tests predictive of handstand execution?”, *PLOS ONE*, v. 19, n. 5, p. e0302922, maio 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0302922.
- [2] J. Rohleder e T. Vogt, “Performance control in handstands: challenging entrenched coaching strategies for young gymnasts”, *Int. J. Perform. Anal. Sport*, v. 18, n. 1, p. 17–31, jan. 2018, doi: 10.1080/24748668.2018.1440459.
- [3] D. G. Kerwin e G. Trewartha, “Strategies for maintaining a handstand in the anterior-posterior direction”, *Med. Sci. Sports Exerc.*, v. 33, n. 7, p. 1182–1188, jul. 2001, doi: 10.1097/00005768-200107000-00016.
- [4] H. E. Wyatt, D. Vicinanza, K. M. Newell, G. Irwin, e G. K. R. Williams, “Bidirectional causal control in the dynamics of handstand balance”, *Sci. Rep.*, v. 11, n. 1, p. 405, jan. 2021, doi: 10.1038/s41598-020-79730-z.
- [5] M. Pryhoda, K. M. Newell, C. Wilson, e G. Irwin, “Task Specific and General Patterns of Joint Motion Variability in Upright- and Hand-Standing Postures”, *Entropy*, v. 24, n. 7, p. 909, jun. 2022, doi: 10.3390/e24070909.
- [6] A. Kochanowicz, B. Niespodziński, J. Mieszkowski, M. Marina, K. Kochanowicz, e M. Zasada, “Changes in the Muscle Activity of Gymnasts During a Handstand on Various Apparatus”, *J. Strength Cond. Res.*, v. 33, n. 6, p. 1609–1618, jun. 2019, doi: 10.1519/JSC.0000000000002124.
- [7] G. M. Blenkinsop, M. T. G. Pain, e M. J. Hiley, “Balance control strategies during perturbed and unperturbed balance in standing and handstand”, *R. Soc. Open Sci.*, v. 4, n. 7, p. 161018, jul. 2017, doi: 10.1098/rsos.161018.
- [8] M. K. Pryhoda, K. M. Newell, e G. Irwin, “Handstand balance motor control mechanisms”, *ISBS Proceedings Archive*, v. 39, n. 1, p. 770–773, 2021.

- [9] J. Rohleder e T. Vogt, “EFFICACY OF WRIST STRATEGY COACHING ON HANDSTAND PERFORMANCES IN NOVICES: INVERTING EXPLICIT AND IMPLICIT LEARNING OF SKILL-RELATED MOTOR TASKS”, *Sci. Gymnast. J.*, v. 11, n. 2, p. 209–222, jun. 2019, doi: 10.52165/sgj.11.2.209-222.
- [10] A. Kochanowicz, B. Niespodziński, M. Marina, J. Mieszkowski, L. Biskup, e K. Kochanowicz, “Relationship between postural control and muscle activity during a handstand in young and adult gymnasts”, *Hum. Mov. Sci.*, v. 58, p. 195–204, abr. 2018, doi: 10.1016/j.humov.2018.02.007.
- [11] P. Hedbávný, J. Sklenaříková, D. Hupka, e M. Kalichová, “Balancing in handstand on the floor”, *Science of Gymnastics Journal*, v. 5, n. 3, p. 69–80, 2013.
- [12] L. Ajithkumar, P. Kumar, B. Chittibabu, J. Bhukar, R. Ram Mohan Singh, M. Suresh Kumar, e P. Kasthuri Thilagam, “Analyzing optimal muscle dynamics during handstands: a comprehensive investigation of skilled gymnasts”, *Journal of Physical Education and Sport (JPES)*, v. 24, n. 4, p. 855–863, abr. 2024, doi: 10.7752/jpes.2024.04099.
- [13] P. S. B. Belčič, “Kinematic Analysis of handstands in gymnastics”, *Science of Gymnastics Journal*, v. 7, p. 19–30, 2015.
- [14] C. Eyssartier, P. Billard, P. Thoreux, e C. Sauret, “Spine Kinematics Behavior During the Handstand Posture: A Biplanar Radiographic Analysis”, *J. Funct. Morphol. Kinesiol.*, v. 9, n. 4, p. 252, dez. 2024, doi: 10.3390/jfmk9040252.
- [15] M. McDonald, J. S. Baker, Y. Gu, e U. C. Ugbole, “Biomechanical analyses of the handstand: a systematic review”, *Front. Sports Act. Living*, v. 7, p. 1694648, dez. 2025, doi: 10.3389/fspor.2025.1694648.
- [16] D. Milosis e T. Satras, “THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT HANDSTAND PLACEMENT TECHNIQUES IN HANDSTAND BALANCE CONTROL AND GENDER DIFFERENCES”, *Sci. Gymnast. J.*, v. 15, n. 3, p. 375–394, out. 2023, doi: 10.52165/sgj.15.3.375-394.
- [17] R. Farana, P. Brtva, G. Irwin, e K. M. Newell, “Neck Angle in the Handstand Changes the Pattern of Multi-Joint Variability”, *J. Mot. Behav.*, v. 57, n. 6, p. 768–776, nov. 2025, doi: 10.1080/00222895.2025.2558711.
- [18] E. Thomas *et al.*, “Evaluation of Posturographic and Neuromuscular Parameters during Upright Stance and Hand Standing: A Pilot Study”, *J. Funct. Morphol. Kinesiol.*, v. 8, n. 2, p. 40, mar. 2023, doi: 10.3390/jfmk8020040.
- [19] R. Sabido, F. García-Aguilar, C. Caballero, e F. J. Moreno, “How does fatigue affect handstand balance? a non-linear approach to study fatigue influence in handstand performance”, *J. NeuroEngineering Rehabil.*, v. 21, n. 1, p. 171, set. 2024, doi: 10.1186/s12984-024-01442-6.
- [20] J. Omorczyk, A. Zajac, e E. Puszczalowska-Lizis, “Relationships between postural stability in standing and handstand and psychological factors in athletes practicing artistic gymnastics”, *Balt. J. Health Phys. Act.*, p. 96–106, dez. 2019, doi: 10.29359/BJHPA.11.4.11.
- [21] J. Omorczyk, P. Bujas, E. Puszczalowska-Lizis, e L. Biskup, “Balance in handstand and postural stability in standing position in athletes practicing gymnastics”, *Acta Bioeng. Biomech.* 022018 ISSN 1509-409X, 2018, doi: 10.5277/ABB-01110-2018-02.
- [22] A. Kochanowicz, K. Kochanowicz, B. Niespodziński, J. Mieszkowski, e L. Biskup, “The level of body balance in a handstand and the effectiveness of sports training in gymnastics”, *Balt. J. Health Phys. Act.*, v. 7, n. 4, p. 117–124, dez. 2015, doi: 10.29359/BJHPA.07.4.11.
- [23] M. Grabowiecki, L. Rum, L. Laudani, e G. Vannozzi, “Biomechanical characteristics of handstand walking initiation”, *Gait Posture*, v. 86, p. 311–318, maio 2021, doi: 10.1016/j.gaitpost.2021.03.036.
- [24] M. Grabowiecki, L. Rum, L. Laudani, e G. Vannozzi, “Effects of an external load on anticipatory mechanisms of handstand walking initiation in experienced gymnasts”, *J. Sports Sci.*, v. 43, n. 4, p. 370–380, fev. 2025, doi: 10.1080/02640414.2025.2458995.

- [25] G. M. Earhart e C. Mosiman, “Coordination of handwalking in gymnasts: a comparison to bipedal walking”, *Science of Gymnastics Journal*, v. 2, n. 2, p. 41–47, jun. 2010.
- [26] N. F. A. Ambrósio, G. M. Lage, L. E. A. Bicalho, C. R. Couto, I. M. S. Aleixo, e T. Apolinario-Souza, “THE RELATIONSHIP BETWEEN STRENGTH CAPACITY AND MOTOR PERFORMANCE IN THE GYMNASTIC HANDSTAND: A MACHINE LEARNING STUDY”, *Sci. Gymnast. J.*, v. 16, n. 2, p. 211–223, jun. 2024, doi: 10.52165/sgj.16.2.211-223.
- [27] P. Hedbávný, G. Bago, e M. Kalichová, “Influence of Strength Abilities on Quality of the Handstand”, *International Journal of Sport and Health Sciences*, v. 7, n. 10, p. 627–632, 2013.
- [28] M. Jemni, Org., *The Science of Gymnastics: Advanced Concepts*, 2º ed. Routledge, 2017. doi: 10.4324/9781315203805.
- [29] D. A. Winter, *Biomechanics and motor control of human movement*, 4th ed. Hoboken, N.J: Wiley, 2009.
- [30] S. M. Slobounov e K. M. Newell, “Postural Dynamics in Upright and Inverted Stances”, *J. Appl. Biomech.*, v. 12, n. 2, p. 185–196, maio 1996, doi: 10.1123/jab.12.2.185.
- [31] G. Gautier, R. Thouwarecq, e D. Chollet, “Visual and postural control of an arbitrary posture: The handstand”, *J. Sports Sci.*, v. 25, n. 11, p. 1271–1278, set. 2007, doi: 10.1080/02640410601049144.
- [32] W.-L. Hsu, J. P. Scholz, G. Schöner, J. J. Jeka, e T. Kiemel, “Control and Estimation of Posture During Quiet Stance Depends on Multijoint Coordination”, *J. Neurophysiol.*, v. 97, n. 4, p. 3024–3035, abr. 2007, doi: 10.1152/jn.01142.2006.
- [33] M. C. Kilby, P. C. M. Molenaar, e K. M. Newell, “Models of Postural Control: Shared Variance in Joint and COM Motions”, *PLOS ONE*, v. 10, n. 5, p. e0126379, maio 2015, doi: 10.1371/journal.pone.0126379.
- [34] W. H. Gage, D. A. Winter, J. S. Frank, e A. L. Adkin, “Kinematic and kinetic validity of the inverted pendulum model in quiet standing”, *Gait Posture*, v. 19, n. 2, p. 124–132, abr. 2004, doi: 10.1016/S0966-6362(03)00037-7.
- [35] D. Winter, “Human balance and posture control during standing and walking”, *Gait Posture*, v. 3, n. 4, p. 193–214, dez. 1995, doi: 10.1016/0966-6362(96)82849-9.
- [36] D. Abrahamová e F. Hlavačka, “Age-related changes of human balance during quiet stance”, *Physiol. Res.*, p. 957–964, 2008, doi: 10.33549/physiolres.931238.
- [37] Y. Laufer, “Effect of Age on Characteristics of Forward and Backward Gait at Preferred and Accelerated Walking Speed”, *J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci.*, v. 60, n. 5, p. 627–632, maio 2005, doi: 10.1093/gerona/60.5.627.
- [38] K. A. Ericsson, R. T. Krampe, e C. Tesch-Römer, “The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance.”, *Psychol. Rev.*, v. 100, n. 3, p. 363–406, jul. 1993, doi: 10.1037/0033-295X.100.3.363.
- [39] R. D. Seidler *et al.*, “Motor control and aging: Links to age-related brain structural, functional, and biochemical effects”, *Neurosci. Biobehav. Rev.*, v. 34, n. 5, p. 721–733, abr. 2010, doi: 10.1016/j.neubiorev.2009.10.005.
- [40] F. Faul, E. Erdfelder, A.-G. Lang, e A. Buchner, “G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences”, *Behav. Res. Methods*, v. 39, n. 2, p. 175–191, maio 2007, doi: 10.3758/BF03193146.
- [41] F. Faul, E. Erdfelder, A. Buchner, e A.-G. Lang, “Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses”, *Behav. Res. Methods*, v. 41, n. 4, p. 1149–1160, nov. 2009, doi: 10.3758/BRM.41.4.1149.
- [42] J. Cohen, *Statistical power analysis for the behavioral sciences*, 2. ed., Reprint. New York, NY: Psychology Press, 2009.

- [43] H. Chen, P. Cohen, e S. Chen, “How Big is a Big Odds Ratio? Interpreting the Magnitudes of Odds Ratios in Epidemiological Studies”, *Commun. Stat. - Simul. Comput.*, v. 39, n. 4, p. 860–864, mar. 2010, doi: 10.1080/03610911003650383.
- [44] P. Peduzzi, J. Concato, E. Kemper, T. R. Holford, e A. R. Feinstein, “A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis”, *J. Clin. Epidemiol.*, v. 49, n. 12, p. 1373–1379, dez. 1996, doi: 10.1016/S0895-4356(96)00236-3.
- [45] Y. Benjamini e Y. Hochberg, “Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing”, *J. R. Stat. Soc. Ser. B Stat. Methodol.*, v. 57, n. 1, p. 289–300, jan. 1995, doi: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
- [46] American College of Sports Medicine, C. Ozemek, A. R. Bonikowske, J. W. Christle, e P. M. Gallo, Org., *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription*, Twelfth edition. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2026.
- [47] G. Haff, N. T. Triplett, e National Strength & Conditioning Association, Org., *Essentials of strength training and conditioning*, Fifth edition. Champaign, IL: Human Kinetics, 2027.
- [48] U. Kyle, “Bioelectrical impedance analysis—part I: review of principles and methods”, *Clin. Nutr.*, v. 23, n. 5, p. 1226–1243, out. 2004, doi: 10.1016/j.clnu.2004.06.004.
- [49] H. C. Lukaski, W. W. Bolonchuk, C. B. Hall, e W. A. Siders, “Validation of tetrapolar bioelectrical impedance method to assess human body composition”, *J. Appl. Physiol.*, v. 60, n. 4, p. 1327–1332, abr. 1986, doi: 10.1152/jappl.1986.60.4.1327.
- [50] V. Mathiowetz, “Comparison of Rolyan and Jamar dynamometers for measuring grip strength”, *Occup. Ther. Int.*, v. 9, n. 3, p. 201–209, ago. 2002, doi: 10.1002/oti.165.
- [51] M. M. Reis e P. M. M. Arantes, “Medida da força de preensão manual- validade e confiabilidade do dinamômetro saehan”, *Fisioter. E Pesqui.*, v. 18, n. 2, p. 176–181, jun. 2011, doi: 10.1590/S1809-29502011000200013.
- [52] H. C. Roberts *et al.*, “A review of the measurement of grip strength in clinical and epidemiological studies: towards a standardised approach”, *Age Ageing*, v. 40, n. 4, p. 423–429, jul. 2011, doi: 10.1093/ageing/afr051.
- [53] S. Jaric, “Muscle Strength Testing: Use of Normalisation for Body Size”, *Sports Med.*, v. 32, n. 10, p. 615–631, 2002, doi: 10.2165/00007256-200232100-00002.
- [54] R. L. Lieber e J. Fridén, “Musculoskeletal balance of the human wrist elucidated using intraoperative laser diffraction”, *J. Electromyogr. Kinesiol.*, v. 8, n. 2, p. 93–100, abr. 1998, doi: 10.1016/S1050-6411(97)00025-4.
- [55] Z. Dvir, *Isokinetics: Muscle Testing, Interpretation and Clinical Applications*, 3º ed. New York: Routledge, 2025. doi: 10.4324/9781003380719.
- [56] C. Bishop, “Interlimb Asymmetries: Are Thresholds a Usable Concept?”, *Strength Cond. J.*, v. 43, n. 1, p. 32–36, fev. 2021, doi: 10.1519/SSC.0000000000000554.
- [57] R. M. R. Dias *et al.*, “Influência do processo de familiarização para avaliação da força muscular em testes de 1-RM”, *Rev. Bras. Med. Esporte*, v. 11, n. 1, 2005, doi: 10.1590/s1517-86922005000100004.
- [58] M. A. Soriano, T. J. Suchomel, e P. Comfort, “Weightlifting Overhead Pressing Derivatives: A Review of the Literature”, *Sports Med.*, v. 49, n. 6, p. 867–885, jun. 2019, doi: 10.1007/s40279-019-01096-8.
- [59] G. D. P. Lemos, “A força máxima no shoulder press relativa à massa corporal é uma medida preditiva do desempenho no strict handstand push-up em praticantes de CrossFit®”. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física e Esporte) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024.
- [60] W. A. Sands, D. J. Caine, e J. Borms, *Scientific Aspects of Women's Gymnastics*, v. 45. em *Medicine and Sport Science*, vol. 45. S. Karger AG, 2002. doi: 10.1159/isbn.978-3-318-00894-4.

- [61] R. B. Davis, S. Õunpuu, D. Tyburski, e J. R. Gage, “A gait analysis data collection and reduction technique”, *Hum. Mov. Sci.*, v. 10, n. 5, p. 575–587, out. 1991, doi: 10.1016/0167-9457(91)90046-Z.
- [62] M. P. Kadaba, H. K. Ramakrishnan, e M. E. Wootten, “Measurement of lower extremity kinematics during level walking”, *J. Orthop. Res.*, v. 8, n. 3, p. 383–392, maio 1990, doi: 10.1002/jor.1100080310.
- [63] J. H. Challis, “A procedure for determining rigid body transformation parameters”, *J. Biomech.*, v. 28, n. 6, p. 733–737, jun. 1995, doi: 10.1016/0021-9290(94)00116-L.
- [64] W. Kabsch, “A solution for the best rotation to relate two sets of vectors”, *Acta Crystallogr. Sect. A*, v. 32, n. 5, p. 922–923, set. 1976, doi: 10.1107/S0567739476001873.
- [65] B. Michaud e M. Begon, “eze3d: An easy C3D file I/O cross-platform solution for C++, Python and MATLAB”, *J. Open Source Softw.*, v. 6, n. 58, p. 2911, fev. 2021, doi: 10.21105/joss.02911.
- [66] A. Peters, B. Galna, M. Sangeux, M. Morris, e R. Baker, “Quantification of soft tissue artifact in lower limb human motion analysis: A systematic review”, *Gait Posture*, v. 31, n. 1, p. 1–8, jan. 2010, doi: 10.1016/j.gaitpost.2009.09.004.
- [67] D. G. E. Robertson, G. E. Caldwell, J. Hamill, G. Kamen, e S. N. Whittlesey, *Research Methods in Biomechanics*, 2º ed. Human Kinetics, 2014. doi: 10.5040/9781492595809.
- [68] S. J. Howarth e J. P. Callaghan, “Quantitative assessment of the accuracy for three interpolation techniques in kinematic analysis of human movement”, *Comput. Methods Biomech. Biomed. Engin.*, v. 13, n. 6, p. 847–855, dez. 2010, doi: 10.1080/10255841003664701.
- [69] M. Šenk e L. Chèze, “Rotation sequence as an important factor in shoulder kinematics”, *Clin. Biomech.*, v. 21, p. S3–S8, jan. 2006, doi: 10.1016/j.clinbiomech.2005.09.007.
- [70] R. E. Fellin, W. C. Rose, T. D. Royer, e I. S. Davis, “Comparison of methods for kinematic identification of footstrike and toe-off during overground and treadmill running”, *J. Sci. Med. Sport*, v. 13, n. 6, p. 646–650, nov. 2010, doi: 10.1016/j.jsams.2010.03.006.
- [71] J. A. Zeni, J. G. Richards, e J. S. Higginson, “Two simple methods for determining gait events during treadmill and overground walking using kinematic data”, *Gait Posture*, v. 27, n. 4, p. 710–714, maio 2008, doi: 10.1016/j.gaitpost.2007.07.007.